

1. **De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué requisito es necesario cumplir para que un ciudadano pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública?**
 - a) Debe acreditar un interés directo, personal y legítimo en la información que solicita.
 - b) Debe exponer de forma detallada los motivos por los cuales solicita dicha información.
 - c) No es necesario que el solicitante motive su solicitud de acceso a la información.
 - d) El solicitante debe ser necesariamente ciudadano español o residente en la Unión Europea.
2. **¿Cuál de los siguientes NO es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?**
 - a) Crecimiento orgánico.
 - b) Fin de la pobreza.
 - c) Hambre cero.
 - d) Igualdad de género.
3. **¿Cuál es el requisito indispensable para que una situación de violencia sea considerada legalmente como violencia de género según el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?**
 - a) Que la violencia se ejerza sobre la mujer por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad.
 - b) Que la violencia se produzca exclusivamente en el ámbito doméstico entre familiares.
 - c) Que exista una sentencia judicial firme de condena previa para poder solicitar las medidas de protección.
 - d) Que el agresor y la víctima convivan en el mismo domicilio en el momento de producirse la agresión.
4. **Según el artículo 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la situación de dependencia se clasificará en:**
 - a) Grado I (Leve), Grado II (Grave) y Grado III (Muy Grave).
 - b) Grado I (Gran Dependencia), Grado II (Dependencia Severa) y Grado III (Dependencia Moderada).
 - c) Grado I (Dependencia Moderada), Grado II (Dependencia Severa) y Grado III (Gran Dependencia).
 - d) Nivel 1 (Bajo), Nivel 2 (Medio) y Nivel 3 (Alto).
5. **Según el Anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1501 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre el marco de interoperabilidad de conformidad con el artículo 12, apartado 8, del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, ¿cuál de los siguientes es un atributo obligatorio del conjunto mínimo de datos de identificación de la persona que representen de manera exclusiva a una persona física?**
 - a) Lugar de nacimiento.
 - b) Dirección actual.
 - c) Fecha de nacimiento.
 - d) Sexo.
6. **De acuerdo con el artículo 25.2 del Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de:**
 - a) Un sello electrónico avanzado.
 - b) Un documento electrónico certificado.
 - c) Una firma manuscrita.
 - d) Una firma electrónica avanzada.
7. **De acuerdo con la Carta de Derechos Digitales, el diseño de la pseudonimidad:**
 - a) Garantizará el anonimato absoluto de la persona en todo momento, sin posibilidad de reidentificación en ningún supuesto.
 - b) Solo permitirá la reidentificación de la persona mediante resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, previa solicitud motivada de la autoridad competente.
 - c) Permitirá la reidentificación automática de la persona cuando el prestador de servicios tenga conocimiento efectivo de que el acceso se usa para actividades ilícitas, sin necesidad de resolución judicial.
 - d) Asegurará la posibilidad de reidentificar a las personas previa resolución judicial en los casos y con las garantías previstas por el ordenamiento jurídico.
8. **Según el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), el responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, EXCEPTO en:**
 - a) Las universidades públicas.
 - b) Los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial.
 - c) Los organismos autónomos.
 - d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social.
9. **Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente:**
 - a) Por razón de la materia, del territorio o de la jerarquía.
 - b) Por razón de la materia o del territorio.
 - c) Por razón de la materia exclusivamente.
 - d) Por razón de la materia, del territorio o del tiempo.

10. Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la delegación de competencias, NO podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
- La autorización de modificaciones presupuestarias dentro del Departamento ministerial.
 - La celebración de convenios en el ámbito de competencia del Ministerio.
 - La resolución de procedimientos sancionadores por infracciones graves.
 - La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
11. De acuerdo con la Guía CCN-STIC 807 (Criptología de empleo en el Esquema Nacional de Seguridad), el protocolo TLS se divide en dos fases. Una de ellas es la fase de negociación o Handshake. ¿Cuál es la otra fase?
- La fase de autenticación o Authentication Protocol.
 - La fase de cifrado o Record Protocol.
 - La fase de intercambio o Key Exchange Protocol.
 - La fase de verificación o Validation Protocol.
12. Según el Catálogo de Servicios de Administración Digital, ¿cuál es el objetivo del Registro Electrónico de Apoderamientos (Apodera) de la Administración General del Estado?
- Registrar a los funcionarios habilitados para actuar en nombre de los ciudadanos frente a la Administración General del Estado.
 - Hacer constar y gestionar las representaciones que los interesados otorguen a terceros, con el fin de que estos puedan actuar en su nombre.
 - Validar la habilitación y representación de personas físicas o jurídicas.
 - Inscribir los certificados electrónicos de representación de personas jurídicas.
13. Según el Catálogo de Servicios de Administración Digital, la solución FIRE está compuesta por dos componentes. ¿Cuál de los siguientes es uno de ellos?
- La plataforma de @firma y la adaptación a Autofirma.
 - El cliente ligero SCSPv3 para consultas de datos.
 - El motor de traducción Moses basado en estadísticas.
 - El API FIRE, que son librerías integrables en las aplicaciones.
14. Según el Plan de Direccionamiento e Interconexión de Redes en la Administración, versión 2024, el protocolo de encaminamiento RIP (Routing Information Protocol) se basa en un algoritmo de tipo:
- Estado de enlace.
 - Vector distancia.
 - Encaminamiento exterior.
 - Encaminamiento estático.
15. ¿Cuál es el criterio que distingue entre las arquitecturas CISC y RISC de ordenadores?
- La velocidad de los procesadores.
 - El número y complejidad de las instrucciones.
 - El coste.
 - El uso eficiente de memorias.
16. ¿Cuál es la diferencia principal entre un clúster y un grid?
- El clúster utiliza nodos no dedicados y el grid nodos totalmente dedicados.
 - El grid prioriza la coherencia de los datos y el clúster prioriza la velocidad de proceso.
 - El clúster trabaja en ámbito local y prioriza la paralelización, mientras que el grid trabaja en ámbito global y prioriza la distribución.
 - El grid funciona mejor que el clúster en redes locales de alta velocidad.
17. Un sistema operativo cuyo planificador seleccione el proceso que tenga menor tiempo esperado de ejecución, sigue la política de planificación:
- SJF.
 - Round Robin.
 - FCFS.
 - Por prioridades.
18. ¿Qué proceso del sistema recibe siempre el PID 1 en UNIX/Linux?
- page daemon
 - swapper
 - init o systemd
 - kthreadd
19. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación está basado en el manejo de listas como única estructura de datos?
- Pascal.
 - LISP.
 - Fortran 77.
 - Ada.
20. ¿Qué ventaja aporta el pattern matching en lenguajes modernos como Rust, Scala o Elixir?
- Sustituye completamente a la programación orientada a objetos.
 - Permite realizar comparaciones y desestructuración compleja de forma segura y declarativa.
 - Permite ejecutar código sin compilar.
 - Elimina la necesidad de polimorfismo.

21. ¿Cuál de los siguientes lenguajes se usa para definir la estructura y metadatos de una base de datos?
- a) LMD
 - b) LDD
 - c) LCD
 - d) LCT
22. Las reglas ACID en SQL describen las propiedades que debe cumplir una transacción. ¿Cuáles son estas reglas?
- a) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.
 - b) Autenticidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.
 - c) Atomicidad, Confidencialidad, Aislamiento y Durabilidad.
 - d) Atomicidad, Consistencia, Integridad y Durabilidad.
23. En una auditoría se observa que un atacante ha utilizado el token de una ServiceAccount montado automáticamente en un Pod para consultar la API del clúster. ¿Qué medida habría reducido este riesgo?
- a) Deshabilitar el montaje automático del token mediante automountServiceAccountToken: false cuando no sea necesario.
 - b) Asignar permisos de lectura global a todas las ServiceAccounts.
 - c) Utilizar siempre la ServiceAccount default para evitar errores de configuración.
 - d) Ejecutar los Pods en modo privilegiado para controlar el acceso al token.
24. ¿Cuál de las siguientes características se le pide a una arquitectura stateful?
- a) Idempotencia. Significa que repetidas llamadas con los mismos parámetros devolverán el mismo resultado.
 - b) Autenticación basada en tokens. Usar tokens para gestionar la autenticación y autorización sin ser gestionadas por el servidor.
 - c) Diseño desacoplado. Para mejorar su mantenimiento y escalabilidad.
 - d) Persistencia. Asegurar el estado para evitar la pérdida de datos durante los fallos.
25. ¿Cuál es la principal ventaja operativa del escalado en una arquitectura de microservicios frente a una arquitectura monolítica?
- a) El escalado es vertical, aumentando los recursos del servidor físico común.
 - b) Permite replicar la aplicación completa en múltiples servidores para redundancia.
 - c) Permite un escalado granular, asignando recursos sólo al componente con mayor demanda.
 - d) Reduce la necesidad de comunicación externa mediante llamadas a funciones internas.
26. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de la capa de sesión, según el modelo OSI?
- a) SSH
 - b) SSL
 - c) UDP
 - d) ARP
27. ¿Qué es un SAP (Service Access Point), según el modelo OSI?
- a) El punto en el cual una entidad (N) ofrece servicios (N) a una entidad (N+1).
 - b) El conjunto de reglas y formatos que regula la comunicación entre entidades pares (N).
 - c) El elemento en una división jerárquica que sólo interactúa con elementos de la división superior o inferior.
 - d) La función que traduce la dirección (N) de una entidad (N+1) en una ruta o camino por el cual se puede llegar a la entidad (N+1).
28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el protocolo RDP (Remote Desktop Protocol)?
- a) Se basa en la familia de protocolos T-120.
 - b) Es una extensión del protocolo T.Work principal.
 - c) Está diseñado para funcionar solo sobre topología de red POTS.
 - d) Usa el puerto 3388 por defecto.
29. ¿Qué protocolo se encuadra en la capa de transporte del modelo TCP/IP?
- a) RDS (Reliable Datagram Sockets).
 - b) ARP (Address Resolution Protocol).
 - c) ICMP (Internet Control Message Protocol).
 - d) EGP (Exterior Gateway Protocol).
30. En el modelo de prototipo evolutivo se cumple lo siguiente:
- a) El prototipo se construye con el único fin de validar requisitos y se descarta totalmente antes de iniciar la fase de desarrollo real.
 - b) Es muy apropiado cuando el usuario tiene dificultad para describir lo que necesita, pero se observa que cuando se le muestra un prototipo sí que reconoce sus intereses.
 - c) Garantiza una arquitectura de sistema altamente mantenible y robusta debido a la rigidez de sus fases iniciales.
 - d) Elimina la necesidad de realizar fases de análisis y diseño, pasando directamente de la idea a la codificación del sistema final.
31. Dentro del ciclo fundamental de TDD (Red-Green-Refactor), ¿cuál de las siguientes premisas es obligatoria para garantizar que la fase de refactorización (Refactor) cumpla su propósito de diseño sin comprometer la integridad del sistema?
- a) Es el momento adecuado para modificar los tests existentes y adaptarlos a la nueva estructura lógica más eficiente del código de producción.
 - b) El código debe modificarse para mejorar la legibilidad y reducir la deuda técnica, asegurando que todos los tests pasen de nuevo antes de dar por finalizada la fase.
 - c) Se permite la adición de nuevas funcionalidades menores siempre que se aproveche la reestructuración del código existente.
 - d) Se deben eliminar los tests unitarios que se vuelven redundantes debido a la simplificación de la arquitectura interna.

32. **En el contexto de un tablero Kanban en Jira, ¿cuál es la finalidad primordial de configurar los WIP Limits (límites de trabajo en curso) en las columnas del flujo de trabajo?**
- a) Identificar cuellos de botella en el proceso y fomentar que el equipo se centre en terminar tareas (fomentar el stop starting, start finishing).
 - b) Limitar el acceso de los usuarios externos al tablero para que no vean cuántas tareas hay pendientes.
 - c) Aumentar automáticamente la prioridad de las tareas que llevan más de 48 horas en la columna In Progress.
 - d) Asegurar que todos los desarrolladores tengan el mismo número de tareas asignadas para evitar agravios comparativos.
33. **¿Qué propiedad define fundamentalmente al camino crítico dentro de una red PERT de un proyecto?**
- a) Es la secuencia de actividades que determina la duración mínima total del proyecto.
 - b) Es la ruta que agrupa las tareas con mayor holgura (slack) para permitir retrasos sin afectar la entrega.
 - c) Es el conjunto de tareas que presentan la menor varianza y, por tanto, la mayor certidumbre de ejecución.
 - d) Es la ruta que consume el mayor número de horas-hombre y recursos de infraestructura del equipo.
34. **¿Cuáles son, además de los casos de uso, los principales elementos de los diagramas de caso de uso?**
- a) Equipos y Desarrolladores.
 - b) Actores y Relaciones.
 - c) Usuarios e Interacciones.
 - d) Objetivos y Asignaciones.
35. **Un requisito que establece que "el sistema debe permitir procesar 1.000 transacciones por segundo" se clasifica como:**
- a) Restricción de diseño.
 - b) Requisito no funcional.
 - c) Requisito de dominio.
 - d) Requisito funcional.
36. **Sobre la definición técnica de una clave primaria (Primary Key), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una diferencia fundamental e ineludible respecto a una clave única (Unique Key)?**
- a) Una clave primaria puede estar compuesta por varios atributos, mientras que una clave única solo puede aplicarse a una sola columna.
 - b) La clave primaria prohíbe estrictamente valores nulos (NOT NULL), mientras que una clave única podría permitir valores NULL dependiendo del gestor.
 - c) Las claves primarias no crean índices en la base de datos, mientras que las claves únicas siempre generan un índice B-Tree.
 - d) Una tabla puede tener múltiples claves primarias, pero solo una clave única definida por el administrador.
37. **En el ecosistema de Python, ¿cuál de estas librerías NO es de Inteligencia Artificial?**
- a) Kivy.
 - b) TensorFlow.
 - c) PyTorch.
 - d) Keras.
38. **En un árbol binario de búsqueda (BST), ¿qué tipo de recorrido nos devuelve los elementos en orden ascendente (de menor a mayor)?**
- a) Postorden.
 - b) Preorden.
 - c) Recorrido por niveles.
 - d) Inorden.
39. **¿Cómo se denomina al nodo superior de un árbol que no tiene padres?**
- a) Nodo raíz.
 - b) Nodo hoja.
 - c) Nodo huérfano.
 - d) Nodo padre.
40. **Según las métricas sobre rendimiento en DevOps, ¿qué práctica impacta más directamente en la reducción del tiempo medio de recuperación (MTTR)?**
- a) Aumentar la frecuencia de despliegue mediante automatización.
 - b) Implementar despliegues automatizados con capacidad de rollback rápido.
 - c) Incrementar la cobertura de pruebas unitarias hasta niveles superiores al 90 %.
 - d) Establecer revisiones manuales obligatorias antes de cada despliegue.
41. **Un equipo DevOps quiere garantizar que la documentación técnica se mantenga alineada con el código y siga buenas prácticas de colaboración. Según los principios de Docs as Code, ¿cuál de las siguientes estrategias es la más correcta?**
- a) Mantener la documentación en archivos separados del repositorio de código y actualizarla solo antes de cada release, para asegurar consistencia con la versión final.
 - b) Delegar la creación de documentación a un equipo especializado externo, para que no interfiera con los desarrolladores y se mantenga un estilo uniforme.
 - c) Versionar la documentación junto al código, utilizar revisión por pares mediante pull requests y automatizar su generación dentro del pipeline de CI/CD.
 - d) Utilizar un editor de texto WYSIWYG independiente para la documentación, con control de versiones manual mediante copias de seguridad periódicas.
42. **¿Qué ventaja aporta la automatización en CI/CD (Integración Continua/Despliegue Continuo)?**
- a) Incrementa el tiempo de inactividad para evitar errores.
 - b) Elimina la necesidad de pruebas.
 - c) Obliga a mantener un único entorno de producción.
 - d) Reduce la intervención manual, agilizando los lanzamientos.

43. ¿Qué herramienta se utiliza fundamentalmente para realizar pruebas de carga en aplicaciones web y sistemas distribuidos?
- Selenium.
 - JMeter.
 - Cypress.
 - Docker Desktop.
44. De acuerdo con la medida [op.exp.5.3] del Esquema Nacional de Seguridad, las pruebas en preproducción, en el caso de que sea posible realizarlas:
- Se efectuarán en equipos equivalentes a los de producción, al menos en los aspectos específicos del cambio.
 - Se ejecutarán en entornos virtualizados.
 - No serán necesarias si los cambios han sido aprobados por el responsable de seguridad.
 - Se ejecutarán en horarios de baja demanda.
45. ¿Qué permite realizar la herramienta Microsoft Presidio?
- Crear copias de seguridad de máquinas virtuales completas.
 - Detectar y anonimizar datos sensibles (PII).
 - Activar automáticamente las trazas de nivel debug de un sistema al detectar una intrusión.
 - Poner en cuarentena sistemas que han podido ser vulnerados.
46. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO se utiliza para la gestión de incidencias en entornos ITSM (IT Service Management)?
- JIRA Service Management
 - BMC Helix ITSM
 - ServiceNow
 - Azure IA TicketFlow Manager
47. ¿Cuál de los siguientes elementos forma necesariamente parte de una CMDB (Configuration Management Database), según ITIL?
- Scripts de despliegue.
 - Elementos de configuración y sus relaciones.
 - Cursos y planes de formación.
 - Contratos con proveedores.
48. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la encapsulación en programación orientada a objetos?
- Dividir el sistema en capas.
 - Dividir responsabilidades entre objetos.
 - Heredar comportamientos.
 - Ocultar los detalles internos de un objeto.
49. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un diagrama de comportamiento, según UML?
- Diagrama de Componentes.
 - Diagrama de Casos de uso.
 - Diagrama de Objetos.
 - Diagrama de Despliegue.
50. ¿Qué herramienta se utiliza para compilar código fuente Java desde la línea de comandos?
- java
 - javac
 - javadoc
 - jar
51. ¿Qué tecnología de Jakarta EE permite generar contenido HTML dinámico en el lado del servidor mediante páginas con código Java incrustado?
- JSP
 - JSF
 - Jakarta WebSocket
 - JAX RS
52. Según las reglas de acceso del lenguaje Java, ¿qué acceso permite un método declarado con el modificador protected?
- Solo puede ser accedido desde la clase en la que se declara.
 - Puede ser accedido desde clases del mismo paquete y desde subclases, incluso si se encuentran en paquetes distintos.
 - Puede ser accedido desde cualquier clase del programa.
 - Solo puede ser accedido desde clases del mismo paquete.
53. ¿Cuál de las siguientes NO es una implementación de .NET?
- .NET C#
 - .NET (Core)
 - Mono
 - .NET Framework
54. ¿Cuáles son los dos componentes principales de los que consta .NET Framework?
- Common Language Runtime (CLR) y la biblioteca de clases de .NET Framework
 - Common Language Runtime (CLR) y ASP.NET
 - C# y la biblioteca de clases de .NET Framework
 - Common Language Runtime (CLR) y WPF

55. Cuando un lenguaje como C# se compila, genera instrucciones independientes del hardware denominadas:
- Código máquina nativo.
 - CLR.
 - Lenguaje intermedio (IL).
 - Bytecode JVM.
56. ¿Cuál es el componente principal del entorno de ejecución de .NET que gestiona la memoria automáticamente mediante la recolección de basura?
- Common Language Infrastructure (CLI).
 - Common Language Runtime (CLR).
 - .NET Standard Library.
 - Intermediate Language (IL), también llamado CIL o MSIL.
57. ¿Cuál de las siguientes siglas se corresponde con un lenguaje de descripción de servicios web?
- SOAP
 - WSDL
 - CSRF
 - GraphQL
58. En el desarrollo de aplicaciones web, ¿cuál de los siguientes no es un lenguaje usado en el front-end?
- HTML
 - Javascript
 - MongoDB
 - CSS
59. En el modelo de calidad ISO/IEC 25010, ¿a qué característica pertenece la tolerancia a fallos?
- Mantenibilidad.
 - Seguridad.
 - Fiabilidad.
 - Usabilidad.
60. ¿Cuál de los siguientes estándares proporciona una guía para la gestión del ciclo de vida del software, definiendo los procesos que deben llevarse a cabo desde la concepción del sistema hasta su retirada?
- ISO/IEC 25010
 - IEEE 829
 - ISO/IEC 12207
 - IEEE 730
61. ¿Qué es la declaración de accesibilidad que deben publicar los organismos del sector público según el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público?
- Un certificado emitido por una entidad de certificación acreditada que garantiza el cumplimiento total de las WCAG 2.1.
 - Un documento público en el que el organismo informa del grado de cumplimiento de los requisitos de accesibilidad, las partes no accesibles y los mecanismos de contacto y reclamación.
 - Un informe interno de auditoría que no necesita publicarse, sino conservarse para posibles inspecciones.
 - Una declaración voluntaria sin efectos jurídicos que los organismos pueden incluir opcionalmente en sus páginas web.
62. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de asistencia está principalmente orientada a personas con discapacidad visual para acceder a contenido digital?
- Audífonos con cancelación de ruido.
 - Lector de pantalla (screen reader).
 - Teclado en pantalla (on-screen keyboard).
 - Sistemas de símbolos y pictogramas.
63. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de los sistemas OLAP?
- Su propósito principal es analizar datos agregados.
 - Tienen grandes requisitos de almacenamiento, del orden de terabytes y petabytes.
 - Utilizan modelos de datos multidimensionales.
 - Son buenos para procesar pagos, administrar datos de clientes y procesar pedidos.
64. ¿Cuáles son las cinco uves (5 V's) del Big Data?
- Volumen, velocidad, variedad, veracidad y virtualización.
 - Volumen, velocidad, visualización, veracidad y valor.
 - Volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor.
 - Volumen, vinculación, variedad, veracidad y valor.
65. En el contexto de la administración y el rendimiento de un sistema operativo, podemos definir throughput como:
- El tiempo total que transcurre desde que un proceso entra al sistema hasta que finaliza su ejecución.
 - La cantidad de procesos o tareas que el sistema operativo es capaz de completar en una unidad de tiempo determinada.
 - El intervalo de tiempo que tarda el sistema en empezar a responder a una solicitud específica del usuario.
 - El porcentaje de tiempo que la CPU se mantiene ejecutando procesos útiles sin estar en estado de espera.

66. En el contexto de las bases de datos distribuidas, según el teorema de CAP (también conocido como la conjetura de Brewer), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) Un sistema distribuido puede garantizar simultáneamente consistencia (Consistency), disponibilidad (Availability) y tolerancia a particiones (Partition tolerance).
 - b) Ante una partición en la red (fallo de comunicación), el sistema debe elegir obligatoriamente entre mantener la disponibilidad o mantener la consistencia.
 - c) La replicación síncrona garantiza que el sistema esté siempre disponible, independientemente de los fallos de red.
 - d) La tolerancia a particiones significa que el sistema puede seguir funcionando solo si no hay fallos en los enlaces de comunicación entre nodos.
67. En el ámbito de las bases de datos multimedia, ¿en qué consiste la técnica denominada CBIR?
- a) En un sistema de recuperación que analiza las características visuales reales de la imagen (colores, texturas o formas) en lugar de depender de metadatos de texto.
 - b) En un método de compresión que elimina los datos redundantes de un archivo de vídeo para reducir el espacio en disco sin perder resolución.
 - c) En un protocolo de seguridad que cifra el contenido multimedia para evitar que sea indexado por motores de búsqueda externos.
 - d) En una técnica de indexación que organiza las imágenes basándose exclusivamente en el nombre del archivo y la fecha de creación en el sistema operativo.
68. ¿Cuál es la característica principal que define a un sistema legacy dentro de una organización TIC?
- a) Es cualquier sistema que tiene más de cinco años de antigüedad desde su implementación original.
 - b) Un sistema basado en tecnologías antiguas que sigue siendo esencial para las operaciones de una organización, pero es difícil de reemplazar o actualizar.
 - c) Cualquier sistema que alberga aplicaciones o productos comerciales que necesiten adquirir una licencia para su uso.
 - d) Un sistema que ha sido desconectado de la red principal para evitar vulnerabilidades de seguridad.
69. ¿Cuál de las siguientes acciones se engloban dentro de un mantenimiento perfectivo?
- a) Corregir errores y defectos detectados por los usuarios tras el despliegue del sistema.
 - b) Adaptar el software a un cambio en el entorno tecnológico, como una nueva versión del sistema operativo o de base de datos.
 - c) Mejorar la usabilidad y accesibilidad de un sistema.
 - d) Realizar cambios preventivos para evitar que aparezcan fallos potenciales en el futuro.
70. En el contexto de la gestión de backups, la regla 3-2-1 consiste en:
- a) Tener tres copias de los datos, sobre dos soportes distintos y manteniendo una copia en una ubicación externa.
 - b) La realización semanal de tres copias de seguridad de tipo incremental, dos diferencial y una completa.
 - c) Implementar una política de retención de tres años para datos de criticidad alta, dos años para los de criticidad media y un año para datos de criticidad baja.
 - d) Conservar en cada momento las copias de seguridad completas de las 3 últimas semanas, de los últimos 2 meses y una de hace un año.
71. En la gestión de servicios TIC, ¿cuál es el atributo que define a una CMDB (Configuration Management Database)?
- a) La gestión y control de los perfiles de acceso y permisos de seguridad de cada usuario en los diferentes sistemas.
 - b) La inclusión de un repositorio conteniendo los manuales técnicos y guías de usuario de todos los equipos y herramientas.
 - c) La monitorización en tiempo real del estado y rendimiento de los servidores de la empresa.
 - d) El registro de las relaciones y dependencias entre los elementos de configuración (CI) definidos en la organización.
72. En la herramienta de control de versiones SVN (Subversion), ¿qué describe correctamente la función de los diferentes tipos de ramas: trunk, branch y tag?
- a) El trunk es una rama de solo lectura para versiones finales, las branches son copias temporales para pruebas y los tags son la línea principal de integración diaria.
 - b) El trunk es el repositorio para código ya compilado, las branches se utilizan para el desarrollo de nuevas versiones y los tags actúan como ramas de mantenimiento de errores críticos.
 - c) El trunk se utiliza para realizar el desarrollo en paralelo, las branches sirven como etiquetas fijas de versiones publicadas y los tags son el directorio principal donde se integra el código estable.
 - d) El trunk es la línea principal de desarrollo, las branches se usan para líneas de trabajo paralelas y los tags son instantáneas de solo lectura de una versión específica.
73. ¿Cómo se denomina el mecanismo de control de flujo basado en hardware que utiliza el protocolo FCP (Fibre Channel Protocol) para garantizar que nunca se pierda una trama por saturación del receptor?
- a) TCP Three-Way Handshake
 - b) Buffer-to-Buffer Credits (BB_Credits)
 - c) Quality of Service (QoS) Tagging
 - d) Sliding Window Protocol
74. En un entorno de alta disponibilidad donde se tienen dos cabinas de almacenamiento en centros de datos distintos, ¿cuál es la característica principal de la replicación síncrona?
- a) La cabina principal confirma la escritura al servidor solo después de que los datos se hayan grabado correctamente en ambas cabinas (local y remota).
 - b) Los datos se envían a la cabina remota en ráfagas programadas cada pocos minutos para no afectar al rendimiento de la red.
 - c) Los datos se envían a la cabina remota mediante un proceso de snapshot programado que captura los bloques modificados desde la última sincronización.
 - d) La cabina primaria confirma la escritura al host inmediatamente mientras que la cabina secundaria actualiza los datos después de un retardo programado.

75. La tecnología RAID 10 es ampliamente utilizada en entornos de bases de datos críticas y aplicaciones de alta transaccionalidad debido a su equilibrio entre redundancia y rendimiento. ¿Cuál es el porcentaje de capacidad útil o eficiencia de almacenamiento que ofrece esta configuración respecto al total de la capacidad física instalada?
- 50 %
 - 75 %
 - 80 %
 - 100 %
76. Al dimensionar la capacidad de refrigeración de un CPD de 50 kW de carga TI, se desea aplicar un margen de seguridad del 30 % para contemplar crecimiento y picos térmicos. ¿Cuál debería ser la capacidad mínima de refrigeración instalada?
- 50 kW
 - 65 kW
 - 75 kW
 - 85 kW
77. Durante la elaboración del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) de un CPD se definen los siguientes objetivos: RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) = 10 minutos y RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación) = 1 hora. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es correcta?
- El sistema puede perder hasta 1 hora de datos y tardar 10 minutos en recuperarse tras un desastre.
 - No se perderá ningún dato ante un desastre y la recuperación será inmediata gracias al RPO de 10 minutos.
 - El sistema puede perder hasta 10 minutos de datos y debe restaurarse completamente en un máximo de 1 hora.
 - La recuperación completa requiere exactamente 1 hora, independientemente de la complejidad del incidente.
78. En relación con una infraestructura Wi-Fi, indique la respuesta correcta:
- En el modo Infraestructura solo podemos tener un único Access Point (AP).
 - Un dispositivo cliente siempre mantiene el mismo BSSID incluso cuando se mueve entre diferentes puntos de acceso de la misma red.
 - El SSID es el identificador común para el ESS, mientras que el BSSID identifica de manera única a cada BSS dentro de la infraestructura.
 - El BSSID solo se utiliza en redes ad-hoc (IBSS) y desaparece en el modo Infraestructura.
79. ¿Qué objetivo se persigue con el estándar IEEE 802.11bn (Wi-Fi 8)?
- El aprovechamiento de la banda TV White Space (TVWS).
 - El aprovechamiento de las antenas parabólicas urbanas.
 - Alcanzar una velocidad máxima de 100 Gbps.
 - La Ultra-Confiablez (Ultra High Reliability - UHR).
80. ¿Cómo conseguiríamos atenuar una diafonía (crosstalk) en una transmisión por pares de cable?
- Reduciendo la torsión de los cables.
 - Reduciendo el blindaje de los cables.
 - Reduciendo la distancia entre pares.
 - Reduciendo la frecuencia de la transmisión.
81. ¿Cuál es una diferencia fundamental en seguridad y eficiencia que aporta el protocolo SNMPv3 respecto a versiones anteriores?
- La capacidad de realizar consultas de tipo GetBulk.
 - Arquitectura de contadores de 64 bits.
 - El modelo de seguridad USM (User-based Security Model).
 - Uso exclusivo del protocolo Transport Layer Security (TLS).
82. El protocolo 802.3x :
- Es propietario de Cisco.
 - Opera sobre las bandas de 5 GHz a 20 MHz y 2,4 GHz.
 - Regula el flujo con tramas PAUSE.
 - Especifica un tamaño de trama máximo de 2.346 bytes.
83. El protocolo PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus):
- Es un estándar abierto.
 - Es propietario de Juniper Networks.
 - Es propietario de Huawei.
 - Es propietario de Cisco.
84. ¿Cuál es un tipo de mensaje SNMP?
- ACK
 - RST
 - SYN
 - TRAP
85. En relación con los algoritmos de gestión de tráfico, ¿cuál es una distinción técnica para elegir entre los algoritmos Token Bucket y Leaky Bucket para las redes actuales?
- Token Bucket es un esquema basado en el déficit y es ideal para celdas de tamaño fijo (ATM), mientras que Leaky Bucket es un esquema basado en el crédito y es óptimo para paquetes IP variables.
 - Token Bucket usa gestión de ráfagas de tráfico si hay tokens acumulados, mientras que Leaky Bucket usa una tasa de salida constante y uniforme.
 - Token Bucket utiliza magic packets para priorizar el tráfico de voz, mientras que Leaky Bucket los descarta.
 - Ante un exceso de tráfico que desborda la capacidad de la cubeta, Token Bucket descarta inmediatamente los paquetes sobrantes, mientras que Leaky Bucket siempre los pone en cola de espera indefinidamente hasta que haya espacio.

86. ¿Cuál puede considerarse una defensa efectiva la suplantación DHCP?
- DHCP Snooping
 - DHCP Spoofing
 - LLDP-MED
 - SONMP
87. ¿Cuál de los siguientes elementos NO pertenece a una arquitectura MPLS (Multiprotocol Label Switching)?
- DLCI (Data Link Connection Identifier).
 - LER (Label Edge Router).
 - LSR (Label Switch Router).
 - RSVP-TE (Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering).
88. Según el estándar IEEE 802.11, ¿qué técnica de acceso al medio se utiliza para evitar colisiones en redes inalámbricas Wi-Fi?
- TDMA (Time Division Multiple Access).
 - CDMA (Code Division Multiple Access).
 - CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
 - CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
89. ¿Qué técnica permite combinar múltiples canales Wi-Fi adyacentes para aumentar el ancho de banda disponible?
- MIMO Spatial Multiplexing (Multiplexación Espacial MIMO).
 - Channel Bonding (Agregación de canales).
 - Frequency Hopping (Salto de frecuencia).
 - Carrier Aggregation (Agregación de portadoras).
90. Según la tabla "Tipos autorizados de cifradores en bloque" de la guía CCN-STIC 221 (Guía de Mecanismos Criptográficos autorizados por el CCN), ¿cuál es el algoritmo autorizado para cifrado en bloque?
- DES (Data Encryption Standard).
 - AES (Advanced Encryption Standard).
 - RC4 (Rivest Cipher 4).
 - MD5 (Message Digest 5).
91. ¿Cuál es el estándar vigente de la IETF que define los certificados digitales X.509 utilizados en infraestructuras de clave pública (PKI) en Internet?
- RFC 2865
 - RFC 5280
 - RFC 6234
 - RFC 8996
92. ¿Qué es un UTM (Unified Threat Management) según INCIBE?
- Un estándar que establece reglas y protocolos para la interoperabilidad de soluciones de seguridad corporativa.
 - Un dispositivo o solución que integra múltiples funciones de seguridad en una única plataforma.
 - Un estándar de seguridad que define la interoperabilidad de soluciones antivirus corporativas.
 - Una plataforma especializada en mitigación de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).
93. ¿Qué protocolo de transporte subyacente diferencia a HTTP/3 respecto a HTTP/2?
- TCP (Transmission Control Protocol).
 - QUIC (Quick UDP Internet Connections).
 - SCTP (Stream Control Transmission Protocol).
 - DCCP (Datagram Congestion Control Protocol).
94. En la arquitectura de Internet, ¿qué rol principal desempeña el protocolo BGP-4 (Border Gateway Protocol versión 4)?
- Descubrimiento de vecinos locales.
 - Control de congestión de flujos.
 - Intercambio de rutas entre AS.
 - Resolución de nombres DNS.
95. En VoIP, ¿qué transporta el protocolo RTP (Real-time Transport Protocol)?
- Paquetes de audio y vídeo en tiempo real.
 - Mensajes de señalización SIP para establecer y terminar llamadas.
 - Información de control y estadísticas de la sesión.
 - Datos de configuración de la red o de QoS.
96. En una arquitectura IMS, ¿para qué se utiliza el protocolo Diameter?
- Para funciones AAA (Authentication, Authorization, and Accounting).
 - Para cifrar túneles VPN entre redes.
 - Para transportar audio y vídeo en tiempo real.
 - Para compresión de video estándar.
97. Según los estándares de gestión de dispositivos móviles, ¿cuáles son funciones exclusivas de EMM que NO están incluidas en MDM?
- Configuración de dispositivos, aplicación de políticas de seguridad y borrado remoto.
 - Monitoreo del hardware, control de inventario y gestión de actualizaciones del sistema.
 - Gestión de aplicaciones, contenidos e identidad de usuarios.
 - No hay diferencia entre MDM y EMM.

98. ¿Qué es el geofencing?

- a) Una tecnología que permite bloquear automáticamente el acceso a aplicaciones móviles cuando un dispositivo se encuentra fuera del país de origen del usuario.
- b) Una tecnología que utiliza la triangulación de redes Wi-Fi para medir la densidad de usuarios dentro de un área y ajustar automáticamente la intensidad de la señal móvil.
- c) Un algoritmo de inteligencia artificial que predice la ubicación futura de los usuarios y ajusta automáticamente la publicidad en tiempo real.
- d) Una tecnología que, mediante la geolocalización GPS de los dispositivos móviles, permite a los usuarios recibir notificaciones cuando entran, salen o permanecen en un área geográfica específica.

99. Respecto a los protocolos de streaming profesional, ¿qué ventaja técnica distingue al protocolo SRT (Secure Reliable Transport) frente al HLS tradicional en entornos de red impredecibles?

- a) SRT utiliza una conexión TCP persistente que minimiza el almacenamiento en búfer mediante la recuperación rápida de paquetes.
- b) SRT utiliza UDP como transporte e implementa mecanismos avanzados de corrección de errores (ARQ) y cifrado AES nativo para ofrecer baja latencia y alta calidad.
- c) HLS es un protocolo de transporte puro independiente del códec, mientras que SRT requiere obligatoriamente el uso de contenedores MPEG-TS.
- d) SRT segmenta el vídeo en pequeños archivos indexados en una lista .m3u8, lo que permite una escalabilidad masiva superior a HLS.

100. ¿Cuál de los siguientes NO es un códec?

- a) H.264 / AVC
- b) VP9
- c) AV1
- d) AVI

Preguntas de reserva

1. En la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030, se define "unicornio" como una empresa que reúne una serie de requisitos acumulativos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente dicha definición?

- a) Una empresa de base tecnológica fundada en la Unión Europea con posterioridad a 1990 cuya oferta pública inicial o cuyo precio de venta supera los 500 millones de euros.
- b) Una empresa de base tecnológica fundada con posterioridad a 1990 cuya oferta pública inicial o cuyo precio de venta supera los 1.000 millones de dólares estadounidenses, o valorada en esa cifra en la última ronda de financiación privada.
- c) Una empresa de base tecnológica fundada en la Unión Europea con posterioridad a 2000 cuya capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros en mercados regulados europeos.
- d) Una empresa de base tecnológica fundada con posterioridad a 1980 cuya oferta pública inicial o cuyo precio de venta supera los 1.000 millones de dólares estadounidenses.

2. Según la Guía CCN-STIC 807 (Criptología de empleo en el Esquema Nacional de Seguridad), los esquemas de cifrado con autenticación (AE/AEAD) autorizados para uso recomendado son:

- a) EAX, GCM y CBC.
- b) EAX, GCM y CCM.
- c) GCM, CCM y CTR.
- d) CBC, CFB y OFB.

3. En un clúster de Kubernetes, se detecta que un contenedor comprometido puede listar y analizar procesos pertenecientes al nodo anfitrión mediante /proc y herramientas como ps. ¿Cuál de las siguientes configuraciones del Pod es la causa de esta pérdida de aislamiento?

- a) El contenedor se ejecuta con securityContext.privileged: true.
- b) El contenedor define allowPrivilegeEscalation: true.
- c) El Pod tiene configurado hostPID: true.
- d) El Pod monta un volumen hostPath en modo lectura.

4. ¿Qué combinación de tecnologías en Wi-Fi 7 permite utilizar un canal de 320 MHz incluso si una parte del espectro está ocupada por una señal interferente, evitando tener que reducir el ancho de banda a un canal inferior contiguo?

- a) BSS Coloring y Target Wake Time (TWT).
- b) OFDMA y MU-MIMO de 16 flujos.
- c) Preamble Puncturing y Multiple Resource Units (MRU).
- d) Multi-Link Operation (MLO) en modo asíncrono.

5. Las XER (XML Encoding Rules):

- a) Están definidas en el estándar ITU-T X.660
- b) Están definidas en el estándar ITU-T X.680
- c) Están definidas en el estándar ITU-T X.860
- d) Están definidas en el estándar ITU-T X.880